

ATIVIDADE SEMÁFORO COM BOTÃO

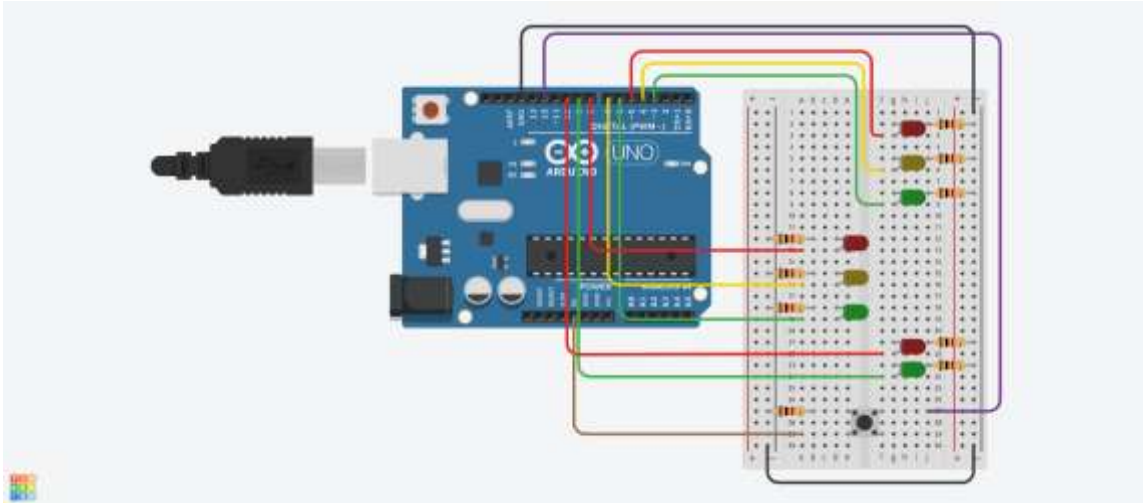
Sistemas Embarcados e IoT

Marcelo Henrique Fiorini dos Anjos 1C2

Samuel Kimura 1C2

Richard Murilo

Semáforo -



Código -

```
// C++ code
```

```
//
```

```
int carro1Vermelho = 5;
```

```
int carro1Amarelo = 4;
```

```
int carro1Verde = 3;
```

```
int carro2Vermelho = 8;
```

```
int carro2Amarelo = 7;
```

```
int carro2Verde = 6;
```

```
int pedestreVermelho = 10;
```

```
int pedestreVerde = 9;
```

```
int botao = 12;
```

```
int pedido = 0;
```

```
void setup()
```

```
{
pinMode(carro1Vermelho, OUTPUT);
pinMode(carro1Amarelo, OUTPUT);
pinMode(carro1Verde, OUTPUT);
pinMode(carro2Vermelho, OUTPUT);
pinMode(carro2Amarelo, OUTPUT);
pinMode(carro2Verde, OUTPUT);
pinMode(pedestreVermelho, OUTPUT);
pinMode(pedestreVerde, OUTPUT);
pinMode(botao, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
digitalWrite(pedestreVerde, LOW);
}

void loop()
{
digitalWrite(carro1Verde, HIGH);
digitalWrite(carro1Vermelho, LOW);
digitalWrite(carro2Vermelho, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(carro1Verde, LOW);
digitalWrite(carro1Amarelo, HIGH);
if (digitalRead(12)== HIGH)
{
pedido = 1;
}
delay(2000);
digitalWrite(carro1Amarelo, LOW);
digitalWrite(carro1Vermelho, HIGH);
if (digitalRead(12)== HIGH)
```

```
{
pedido = 1;
}
if (pedido==1)
{
pedestre();
pedido = 0;
}
digitalWrite(carro2Verde, HIGH);
digitalWrite(carro2Vermelho, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(carro2Verde, LOW);
digitalWrite(carro2Amarelo, HIGH);
if (digitalRead(12)== HIGH)
{
pedido = 1;
}
delay(2000);
digitalWrite(carro2Amarelo, LOW);
digitalWrite(carro2Vermelho, HIGH);
if (digitalRead(12)== HIGH)
{
pedido = 1;
}
if (pedido==1)
{
pedestre();
pedido = 0;
}
```